

Cala's Pokecom BASIC

Version 0.85 日本語マニュアル

for ClockworkPi PicoCalc + Raspberry Pi Pico 2 W

正式名称	Cala's Pokecom BASIC
略称	CPB
対象	Raspberry Pi Pico 2 W 専用
文書版	Version 0.85 / 2026-09-25

Copyright (C) 2026 Cala Maclir

目次

1. はじめに	6
1.1 対応hardware	6
1.2 Version 0.85の主な機能	6
1.3 起動時の状態	6
2. ファームウェアの導入と更新	7
2.1 配布物	7
2.2 初回導入	7
2.3 Control Centerから更新準備	7
2.4 Windows flash-cpb.cmd	7
3. 画面・keyboard・hotkey	7
3.1 通常画面	7
3.2 Function Keys	8
3.3 Hotkeys	8
3.4 Screenshot	8
4. BASICの基本操作	8
4.1 Program lineとDirect mode	8
4.2 REPL command	9
4.3 言語要素	9
4.4 Hexadecimal literal	9
4.5 PAUSE、INKEY、BREAK、SLEEP	10
4.6 Runtime resource	10
5. Program StorageとStorage Continuity	10

5.1 Backend capacity	10
5.2 SD long line	10
5.3 Editing session	11
5.4 USB Storage return	11
6. SD cardとfile	11
7. Control Center	11
7.1 Display／Console	12
7.2 Audio	12
7.3 Power／CPU	12
8. USB Storage	12
8.1 開始	12
8.2 終了	13
9. Bluetooth Classic SPP	13
9.1 方式	13
9.2 Bluetooth Console	13
9.3 ConsoleとFile Transferの違い	13
10. XMODEM／YMODEM	13
10.1 Transport selector	13
10.2 XMODEM	14
10.3 YMODEM	14
10.4 Bluetooth final implementation	14
11. Wi-Fi／NTP／File Server	15
11.1 Wi-FiとNTP	15
11.2 Wi-Fi File Server	15

12. External RTC／I2C	15
12.1 RTC	15
12.2 I2C syntax	16
13. Graphics	16
14. PCG	17
14.1 Character range	17
14.2 Mono PCG	17
14.3 Indexed-color PCG	17
14.4 16×16 composite character	17
15. Audio	17
15.1 BEEP	17
15.2 PLAY／MML	17
15.3 WAV	18
15.4 終了条件	18
16. 設定file	18
17. Troubleshooting	19
17.1 SD NOT AVAILABLE	19
17.2 SD LINE TOO LONG	19
17.3 LINE TOO LONG FOR RAM	19
17.4 USB Storageを戻せない	19
17.5 Bluetooth file transferが開始しない	19
17.6 YMODEM TIMEOUT／PROTOCOL ERROR	20
17.7 XMODEM末尾の^Z	20
17.8 WAVが再生できない	20

18. Version historyとverification	20
18.1 History	20
18.2 Version 0.85実機確認	20
18.3 Examples	21

1. はじめに

Cala's Pokecom BASICは、ClockworkPi PicoCalcとRaspberry Pi Pico 2 Wだけでprogramの作成、実行、保存、graphics、music、file transferを行えるstandalone BASIC環境です。

1.1 対応hardware

- ClockworkPi PicoCalc
- Raspberry Pi Pico 2 W (RP2350)
- FAT32形式のSD card (推奨)
- Wi-Fi使用時は2.4 GHz WLAN

現時点ではPico 2 W専用です。Pico、Pico W、Pico 2 (非W) 対応を示すものではありません。

1.2 Version 0.85の主な機能

- RAM 256×191／SD 1024×2047のProgram Storage
- dirty editing sessionの自動復元
- Graphics、PAINT、8×8 mono／indexed-color PCG
- 最大3 voice MML、BEEP、PCM WAV
- Bluetooth Classic SPP Consoleとfile transfer
- XMODEM send／receive、YMODEM single send・batch receive
- USB CDC + MSC + firmware reset interface
- Wi-Fi、NTP、browser File Server
- External PCF8563 RTCとI2C
- Firmware → Enter BOOTSEL／Reboot、Windows flash-cpb.cmd
- Key Click、F1～F10、Alt+S screenshot

1.3 起動時の状態

- CPU : FULL 150 MHz
- Wi-Fi : OFF
- Bluetooth : OFF
- Wi-Fi File Server : OFF
- USB Storage : OFF
- Program Storage : 保存設定 (初期AUTO)
- AUTORUN.BASがある場合は自動実行
- Startup WAVがONなら、ProgramStore／AUTORUN.BAS処理後、最初のREADY prompt前にAUTORUN.WAVをbackground再生

dirty sessionを復元した起動では未保存編集を優先し、AUTORUN.BASを実行しません。[RESTORED EDITING SESSION]はdirty sessionを実際に復元したときだけ表示します。fresh UNTITLEDとclean named sessionでは表示しません。

2. ファームウェアの導入と更新

2.1 配布物

GitHub Actions artifactはCPokecombasic-pico2wです。標準firmwareは次です。

build/CPokecombasic.uf2

ELFを配布する場合の名称はCPokecombasic.elfです。内部targetのretrominibasic_picocalcはuser向けfirmware名ではありません。

2.2 初回導入

1. Pico 2 WをPicoCalcから外します。
2. Pico 2 W上のBOOTSELを押したまま、Pico 2 W側Micro-USBでPCへ接続します。
3. RPI-RP2 driveへCPokecombasic.uf2をcopyします。
4. Pico 2 WをPicoCalcへ戻します。
5. FAT32のSD cardを装着して起動します。

PicoCalc本体USB Type-CとPico 2 W側Micro-USBの役割を混同しないでください。

Port	主な用途
Pico 2 W Micro-USB	BOOTSEL、USB CDC、USB Storage、picotool update
PicoCalc USB Type-C	電源／充電、CH340C経由UART0

2.3 Control Centerから更新準備

Control Center → Firmwareに次があります。

- Enter BOOTSEL：確認後にRP2350 ROM USB bootloaderへ移行
- Reboot：確認後に通常再起動

USB Storage中はFirmware操作できません。host側で安全にEjectし、SD ownershipをCPBへ戻してください。

2.4 Windows flash-cpb.cmd

必要条件：

- picotool.exeがPATH上にある
- Pico 2 W側Micro-USBで接続
- USB Storageがactiveでない
- 標準配置ではflash-cpb.cmdとbuild\CPokecombasic.uf2が同じartifact内にある

flash-cpb.cmdを実行すると、running CPBをpicotool -fでBOOTSELへ移行し、UF2を書き込み・verifyします。UF2を引数指定またはdrag & dropすることもできます。

reset vendor interfaceを持たない古いfirmwareからVersion 0.85へ移行するときだけ、物理BOOTSEL操作が一度必要です。

3. 画面・keyboard・hotkey

3.1 通常画面

上3行はstatus、中央はconsole、最下段はfunction-key footerです。statusとfooterは通常のconsole scroll領域から分離されています。

行	表示例
1	CPB v0.85 NAME* SD:OK BAT:87%+
2	2026-09-25 17:30:00 WiFi:+ CAPS:A
3	CPU:ECO 75MHz CON:BOTH RUN:4.709s

は編集済み、batteryの+は充電中です。WiFiは- OFF、 ON未接続、+接続済みです。

3.2 Function Keys

- F1～F5：通常
- Shiftを押している間：F6～F10
- assignment：Control Center → Quick Load Keys
- action：LOADまたはLOADしてRUN
- footer：現在のF1～F5／F6～F10を表示

3.3 Hotkeys

操作	機能
HOME (Shift+Tab)	Control Center
Alt+S	screenshot
Power key／Alt+P	STANDBY (keyboard firmware互換fallbackを含む)
Alt+B	PicoCalc keyboard MCUのbattery表示用予約
Alt+Space	keyboard MCUのkeyboard backlight cycle用予約

Alt+Space、Alt+BはCPB commandではありません。未実装の候補hotkeyをmanualへ追加しないでください。

3.4 Screenshot

Alt+SはLCD全体を24-bit BMPとしてSD cardへ保存します。filenameはSCREEN0001.BMPから空き番号を選び、既存fileを上書きしません。

REPL command：

```
SCREENSHOT
SCREENSHOT "NAME"
```

BASIC statement：

```
SAVEIMAGE "NAME.BMP"
SAVE IMAGE "NAME.BMP"
SAVE IMAGE "NAME.BMP",X1,Y1,X2,Y2
```

4. BASICの基本操作

4.1 Program lineとDirect mode

行番号付き入力はprogramへ登録します。同じ行番号は置換、行番号だけなら削除です。

```
10 PRINT "HELLO, PICOALC!"
20 FOR I=1 TO 10
30 PRINT I
40 NEXT I
```

行番号なしは即時実行するDirect modeです。

```
BASIC> PRINT 2+3*4
14
```


4.2 REPL command

Command	機能
LIST	program表示
RUN	program実行
NEW	programとdirect scalarをclearしcurrent filename解除
CLEAR	direct scalarをclear
LOAD "NAME"	BASIC sourceをload
SAVE	current filenameへtransactional save
SAVE "NAME"	Save Asしてcurrent filename更新
FILES／DIR	SD root一覧
SD／SD STATUS／SD REMOUNT	SD状態／remount
SCREENSHOT ["name"]	BMP保存
XRECV "name"／XSEND "name"	XMODEM
YRECV／YSEND "name"	YMODEM
DATE／TIME／DATETIME	clock表示・設定
SERIAL／CONSOLE	USB CDC／UART console設定
PROFILE ...	execution profile
STANDBY	RAM保持待機
MENU	Control Center
HELP	command概要

.BASを省略したLOAD／SAVEは拡張子を補います。引数なしSAVEは、最後に成功したLOADまたはSave Asのfileへ保存します。NEW後は?FILENAME REQUIREDとなり、以前のfileを誤って上書きしません。

4.3 言語要素

- 数値／文字列variable、1D／2D array
- LET、PRINT、INPUT
- IF THEN ELSE
- FOR NEXT STEP
- WHILE WEND
- DO LOOP UNTIL
- GOTO、GOSUB RETURN
- ON expression GOTO ...、ON expression GOSUB ...
- END、STOP
- REMまたはapostrophe comment
- arithmetic、comparison、logical、MOD、^

主なfunction：

ABS、INT、VAL、STR\$、LEN、CHR\$、ASC、LEFT\$、RIGHT\$、MID\$、INSTR、STRING\$、SPC、TAB、SIN、COS、TAN、SQR、ATN、LOG、EXP、PI、RAD、DEG、SGN、MIN、MAX、CLAMP、RND、RNDI、TIMER、POINT、INKEY、I2CREAD、PLAYING。

4.4 Hexadecimal literal

&Hxxxxをnumber literalとして使用できます。

```

10 A=&HFF
20 PRINT A
30 GPALETTE 2,&H00FF00
40 PRINT I2CREAD(&H51,&H02)

```

4.5 PAUSE、INKEY、BREAK、SLEEP

- PAUSE：画面を変えず通常keyを待つ
- INKEY：入力なし0、通常keyは数値code
- BREAK：programを停止し、background audioも停止
- SLEEP milliseconds：10 ms以下のchunkで待ち、BREAKとbackground serviceを継続

END／STOPによる通常終了とordinary runtime errorはbackground audioを自動停止しません。必要ならPLAY STOPまたはWAVSTOPを使います。

4.6 Runtime resource

項目	上限
数値array	合計4,096 cells
文字列array	合計512 cells
文字列arrayの1 element	127 characters
MML 1 voice string	384 characters

Direct modeのarrayはcommandごとにresetされます。

5. Program StorageとStorage Continuity

5.1 Backend capacity

Backend	最大行数	1行本文
INTERNAL RAM	256	191 characters
SD CARD	1,024	2,047 characters
AUTO	active backendに従う	active backendに従う

本文長にはline numberとその後のspaceを含めません。

- RAM 191：valid
- RAM 192以上：reject
- SD 2047：valid
- SD 2048以上：reject
- silent truncation：なし

5.2 SD long line

SD backendは191文字を超えるsource lineをLOAD、LIST、RUN、SAVE、session restoreできます。ただしPicoCalc keyboardのinteractive line editorとDirect modeは191文字のままです。

長い行はPCで編集し、次の方法でSDへ移します。

- USB Storage
- Wi-Fi File Server
- XMODEM／YMODEM
- その他のbinary-safe file transfer

191文字超過lineを含むSD programをINTERNAL RAMへ切り替えるとLINE TOO LONG FOR RAMで安全に拒否し、SD sourceを破壊しません。256行超過ではPROGRAM TOO LARGE FOR RAM MODEです。

5.3 Editing session

SD Program Storageはcurrent editing source、filename、dirty stateをsessionとして保持します。power cycle後にverified dirty sessionがあれば復元します。

技術file：

- RMBASIC.SES：session descriptor
- RMBASIC.BAK：設定backup
- temporary program file：transactional編集／保存用

通常利用では内部fileを操作しないでください。saveはtemporary fileを正常に閉じて検証した後だけfinal filenameへ置き換えます。power lossやcrash後はvalid candidateをscanします。

5.4 USB Storage return

USB Storage中はhostがSD cardを所有し、CPB firmwareはFatFsへアクセスしません。CPBへreturnした後は、USB公開前のoffset／hashを信用せずProgramStore indexを再構築します。

6. SD cardとfile

SD cardはFAT32を推奨します。mount failure時に自動formatしません。BASIC sourceと一般fileはroot directoryへ置きます。

Files menu：

- Enter：LOAD
- R：LOAD and RUN
- F1～F10：quick key assignment
- Esc：back

current ProgramStoreが使用中のsourceは、File Server、XRECV、YRECVによるoverwrite／deleteから保護されます。

7. Control Center

空のBASIC> promptでHOME（Shift+Tab）を押します。

1. Files
2. Save Program
3. Save Program As...
4. Quick Load Keys
5. Display
6. Console
7. Date / Time
8. Audio
9. Wireless LAN
10. Bluetooth
11. Wi-Fi File Server

- 12. File Transfer
- 13. USB Storage
- 14. SD Card
- 15. Firmware
- 16. Power / CPU
- 17. System Information
- 18. Program Storage
- 19. Exit

7.1 Display／Console

Displayではstatus、LCD backlight、status theme、console foreground／backgroundを設定します。

Console mode :

- LCD ONLY
- LCD + SERIAL
- SERIAL ONLY

USB CDCとUART0はserial inputとして扱います。Bluetooth Consoleは別のON／OFFです。

7.2 Audio

- Volume : 0～100、10刻みcycle
- Startup WAV : ON／OFF
- Key Click : OFF／SOFT／CLASSIC／SHARP

Key Click defaultはCLASSICです。物理PicoCalc keyのREPL／Control Center操作だけが鳴ります。program実行中のINKEY／PAUSE／BREAK、USB serial、Bluetooth remote consoleは鳴りません。

7.3 Power／CPU

Profile	Clock
FULL	150 MHz
NORMAL	100 MHz
ECO	75 MHz

50 MHzは対応値ではありません。CPU profileはsession-onlyで、再起動時に150 MHzへ戻ります。

8. USB Storage

Pico 2 W側Micro-USBからPicoCalcのSD cardをUSB Mass StorageとしてPCへ公開します。

8.1 開始

1. Pico 2 W側Micro-USBをPCへ接続
2. Control Center → USB Storage
3. Enable USB Storage
4. PC側でfile操作

この間、SD ownerはUSB HOSTです。CPB側のDIR、LOAD、SAVE、SD-backed LIST／RUN／編集、transfer、screenshot、File Server、STANDBYは制限されます。

8.2 終了

通常手順：

1. PC側でUSB diskを安全にEject
2. PicoCalcでReturn SD to CPB
3. remountとProgramStore index rebuild完了を待つ

Force Disconnectはhostのpending writeでdataを失う可能性がある緊急手段です。確認初期値はCancelです。Firmware update前は必ずownershipをCPBへ戻します。

9. Bluetooth Classic SPP

9.1 方式

- Classic Bluetooth SPP／RFCOMM
- device name：CPB-PicoCalc
- 同時client：1
- BLEではない
- Bluetoothは起動時OFF

Control Center → Bluetooth：

- Enable／Disable Bluetooth
- Console ON／OFF
- Test Terminal
- status、device、RX／TX overflow、last status

File TransferはControl Centerの独立menuです。

9.2 Bluetooth Console

Console ONにするとPC terminalからBASIC REPLを操作できます。LCDと既存USB CDC／UART0 ConsoleModeは維持されます。1行の入力は最初に入力したsourceが所有します。

Test TerminalはSPP connection、echo、test messageの確認用です。Console／Test Terminal／TransferはRXを同時使用しません。

9.3 ConsoleとFile Transferの違い

Bluetooth file transferにConsole ONは不要です。必要なのは：

- Bluetooth ON
- SPP link connected
- Test Terminal／別transferがRXを所有していない

transfer中はbinary 0x00～0xffをCR/LF conversion、ANSI decode、echo、NUL filter、Ctrl+C conversionなしで扱います。

10. XMODEM／YMODEM

10.1 Transport selector

Control Center → File Transferの先頭で選択します。

- AUTO
- USB CDC
- UART0
- Bluetooth SPP

LEFT／RIGHTまたはENTERでcycleします。selectionはmenuを閉じるまでで、RMBASIC.CFGへ保存しません。

AUTO resolution :

1. commandをUSBから入力した場合はUSB CDC
2. UARTから入力した場合はUART0
3. Bluetooth Consoleから入力した場合はBluetooth SPP
4. PicoCalc本体から開始した場合はconnected USB CDC、なければUART0

Bluetoothが接続されただけで、local AUTO transferがBluetoothへ切り替わることはありません。explicit routeは失敗時に別routeへfallbackしません。

10.2 XMODEM

対応：

- receive／send
- USB CDC／UART0／Bluetooth SPP
- single-file
- CRC-16/XMODEM
- 128-byte block

```
XRECV "TEST.BAS"
XSEND "TEST.BAS"
```

XMODEM headerにはfilenameとexact sizeがありません。sendした最終blockの0x1a paddingがPC側file末尾に残る場合があります。exact-sizeが必要ならYMODEMを使います。

10.3 YMODEM

対応：

- receive : single-file、multi-file batch
- send : single-file
- 128-byte SOH／1,024-byte STX
- header filename／decimal file size
- exact-size commit
- final empty Block 0

```
YRECV
YSEND "TEST.BAS"
```

PC→PicoCalc receiveではBlock 0のsizeだけを保存し、末尾paddingを保存しません。batchでは各fileを個別transactionとしてcommitし、後続fileのcancel／error時も完了済みfileは保持します。不完全なcurrent fileは残しません。

10.4 Bluetooth final implementation

開発者向け参考値：

- RX ring : 8192 bytes

- TX ring : 2048 bytes
- transfer prefetch : 2048 bytes
- bulk RX、overflow即時検出
- short protocol-control TX drain
- post-transfer RX quarantine
- duplicate Block 0 recovery
- pre-data timeout ACK + C recovery
- partial packet timeout NAK/retry

診断中の[YDBG]は最終版から削除済みです。

11. Wi-Fi/NTP/File Server

11.1 Wi-FiとNTP

Wireless LANから明示的にONにします。保存済みSSIDがあっても起動時に自動接続しません。

- SSID scan/connect
- IPv4表示
- NTP sync
- timezone : -720~+840 minutes
- NTP server設定
- auto RTC update設定

Wi-Fi passwordはRMBASIC.CFGへ平文保存されます。

11.2 Wi-Fi File Server

browserだけでSD rootのlist、upload、download、deleteを行えます。

1. Wi-FiをON/connect
2. Wi-Fi File Server → Start
3. 画面のtoken付きURLをbrowserで開く

session tokenはstartごとに変わり、SDへ保存しません。uploadはtemporary fileへstreamし、Content-Length分を正常に書き終えた場合だけreplaceします。同時1 client/1 operationを基本とします。

LOADURLとRUNURLは未実装です。

12. External RTC/I2C

12.1 RTC

標準PicoCalcにはRTCがありません。optional PCF8563をExternal I2Cへ接続できます。

Control Center → Date / Time → RTC settings :

- Source : AUTO/EXTERNAL/INTERNAL/OFF
- Type : PCF8563
- target address : 0x08~0x77
- Probe RTC

- Set date & time
- External SDA : GP4
- External SCL : GP5
- speed : 100 kHz

12.2 I2C syntax

```
I2C SCAN
A=I2CREAD(address,register)
I2CWRITE address,register,value
```

- 7-bit address : 0x08~0x77
- register : 0~255
- write value : 0~255

例 :

```
10 I2C SCAN
20 S=I2CREAD(&H51,&H02)
30 PRINT S
40 I2CWRITE &H20,&H01,&HFF
```

13. Graphics

物理LCDは320×320です。SCREEN w,hはvirtual coordinateを縦横比維持で中央mappingします。SCREEN引数なしは640×480 virtual screenです。virtual coordinateと物理pixelを混同しないでください。

Syntax	機能
SCREEN [w,h]	virtual screen
CLS	black clear
COLOR palette	built-in color index
COLOR r,g,b	RGB 0~255
COLORHSV h,s,v	h degree、 s/v 0~1
PSET x,y[,color]	pixel
LINE x1,y1,x2,y2[,color]	line
LINE x,y[,color]	current pointからline
CIRCLE x,y,r[,color]	circle
BOX x1,y1,x2,y2[,filled[,color]]	rectangle
PAINT x,y[,color]	flood fill
POINT(x,y)	non-blackならtrue
FLUSH	display flush
GLOCATE x,y	graphics text cursor
GPRINT expr[,expr...]	graphics text
SAVEIMAGE .../SAVE IMAGE ...	BMP保存

例 :

```
10 SCREEN 320,320
20 CLS
30 COLOR 255,255,255
40 LINE 0,0,319,319
50 CIRCLE 160,160,80
60 FLUSH
70 PAUSE
```


14. PCG

14.1 Character range

GDEF対象はprintable ASCII 0x20～0x7eです。1 character単位で8×8 pixelを定義します。

14.2 Mono PCG

16 hex digits=8 rows × 1 byteです。bit 7がleft pixelです。set bitはcurrent COLOR、clear bitはbackgroundを描きます。

```
10 GDEF "A"="183C66667E666600"
20 COLOR 255,255,0
30 GLOCATE 40,40
40 GPRINT "A"
```

GDEF "A"=""はAだけをbuilt-inへ戻し、GDEF CLEARは全定義をclearします。

14.3 Indexed-color PCG

128 hex digits=64 pixels × 1 palette-index byteです。

```
10 GPALETTE RESET
20 GPALETTE 8,18,38,84
30 GPALETTE 9,&H1ED6FF
40 GDEF "A"="..."
```

GPALETTE index,r,g,bまたはGPALETTE index,rgb24でindex 1～255を設定します。index 0はtransparentで、設定対象ではありません。GPALETTE RESETはdefault paletteへ戻します。

14.4 16×16 composite character

8×8が小さい場合は4 characterを2×2配置します。

```
100 GLOCATE X,Y:GPRINT "AB"
110 GLOCATE X,Y+8:GPRINT "CD"
```

3 frame animationはAB/CD、EF/GH、IJ/KLのように定義し、frameごとに描画します。

```
200 M=F MOD 3
210 ON M+1 GOSUB 8100,8200,8300
220 FLUSH:SLEEP 40
8100 GLOCATE X,Y:GPRINT "AB":GLOCATE X,Y+8:GPRINT "CD":RETURN
8200 GLOCATE X,Y:GPRINT "EF":GLOCATE X,Y+8:GPRINT "GH":RETURN
8300 GLOCATE X,Y:GPRINT "IJ":GLOCATE X,Y+8:GPRINT "KL":RETURN
```

完全な例はexamples/CPB_V085_LONG_LINE_MEGADEMO.BASです。

15. Audio

15.1 BEEP

BEEP frequency_hz,duration_ms

- frequency : 20～20,000 Hz
- duration : 1～60,000 ms

15.2 PLAY／MML

```
PLAY voice1$[,voice2$[,voice3$]]
PLAY PAUSE
PLAY RESUME
PLAY WAIT
PLAY STOP
N=PLAYING()
```

最大3 voiceです。PLAYはbackgroundで開始し、graphics等と同時進行します。

MML：

Token	Range／meaning
Tn	tempo 32～400
On	octave 0～8
Ln	default length 1,2,4,8,16,32
Vn	level 0～15
C D E F G A B	note
R	rest
#／+	sharp
-	flat
<／>	octave down／up
note後のnumber	length
.	dotted

例：

```
10 PLAY "T12005L8V12 CDEFGAB>C","T12004L4V8 CEGC","T12003L2V8 C<G>C"
20 REM GRAPHICS CONTINUES HERE
30 PLAY WAIT
```

15.3 WAV

```
WAVPLAY "DEMO.WAV"
WAVPAUSE
WAVRESUME
WAVSTOP
```

対応format：

- RIFF/WAVE PCM（format 1）
- monoまたはstereo
- 8 bitまたは16 bit
- 11,025／22,050／44,100 Hz
- block alignmentがformatと一致

WAVもbackground playbackです。CPU負荷と大量LCD transferにはhardware上限がありますが、Version 0.85はVM background service、6 DMA buffers、PAINT cooperationで途切れを改善しています。

15.4 終了条件

- BREAK：BASIC executionとbackground audioを停止
- END／STOP：program終了、audioは継続
- ordinary runtime error：audioは継続
- PLAY STOP／WAVSTOP：明示停止

16. 設定file

RMBASIC.CFGの現行設定：

Section	Key	値
ui	program_storage	AUTO／SD／RAM
ui	status	on／off
ui	backlight	16～255

Section	Key	値
ui	theme	0～2
ui	console_fg/console_bg	RRGGBB
ui	console	lcd/both/serial
rtc	rtc_source	AUTO/EXTERNAL/INTERNAL/OFF
rtc	rtc_address	0x08～0x77
audio	audio_volume	0～100
audio	key_click	OFF/SOFT/CLASSIC/SHARP
audio	startup_wav	on/off
wifi	wifi_enabled	読み込み時もsession startはOFF
wifi	wifi_ssid/wifi_password	credential
wifi	wifi_auto_rtc	on/off
wifi	wifi_timezone_minutes	-720～840
wifi	wifi_ntp_server	hostname
fkeys	F1～F10	filename,LOAD/RUN

CPU clockとBluetooth ON/OFFは永続化しません。設定save前のvalid fileはRMBASIC.BAKへ保護されます。

17. Troubleshooting

17.1 SD NOT AVAILABLE

- FAT32か確認
- cardを挿し直す
- SD Card → Remount
- Last statusを確認
- USB HOST ownershipでないか確認

17.2 SD LINE TOO LONG

SD source bodyが2,048文字以上です。line numberとspaceを除いたbodyを2,047文字以内へ修正してください。切り詰めは行いません。

17.3 LINE TOO LONG FOR RAM

SD sourceに192文字以上のbodyがあります。SD sourceは保持されています。SD CARDのまま使用するか、long lineを191文字以内へ分割してください。

17.4 USB Storageを戻せない

hostでdiskを安全にEjectしてからReturn SD to CPBを再試行します。Force Disconnectは最後の手段です。

17.5 Bluetooth file transferが開始しない

- Bluetooth ON
- PCとのSPP接続済み
- Test Terminalを閉じる
- File TransferでBluetooth SPPをexplicit選択
- Bluetooth Console ONは不要
- PC terminal側で同じprotocol方向を選択

17.6 YMODEM TIMEOUT／PROTOCOL ERROR

- sender／receiverの開始順を確認
- XMODEMとYMODEMを混同しない
- transport selectorを確認
- Bluetooth diagnosticsのRX Overflowを確認
- error後は350 ms以上linkをquietにして再試行

17.7 XMODEM末尾の^Z

XMODEMはexact sizeを通知しません。PC側にpaddingが残る場合があります。YMODEMを使用してください。

17.8 WAVが再生できない

PCM format、channel、bit depth、sample rateを対応範囲へ変換します。圧縮WAV、24 bit、48 kHz等是对应しません。

18. Version historyとverification

18.1 History

- v0.8：初公開
- v0.81：PAUSE／INKEY／runtime input／BREAK／current-file SAVE
- v0.82：External RTC／I2C／PCG／&H
- v0.83：BEEP／3 voice MML／WAV
- v0.84：Storage Continuity
- v0.85：Bluetooth SPP、Bluetooth Console、Bluetooth XMODEM／YMODEM、YMODEM batch receive、Firmware controls、flash-cpb.cmd、audio/display refinement、Key Click、SD 2047-character line、CPokecombasic artifact naming

18.2 Version 0.85実機確認

Bluetooth SPP PC→PicoCalc YMODEM：

- 1-byte single file：PASS
- 4040-byte single file：PASS
- 2-file batch：PASS
- 5-file batch：PASS
- RX overflow delta：0
- TRANSFER COMPLETE

Firmware：

- Enter BOOTSEL：PASS
- Reboot：PASS
- flash-cpb.cmd：PASS

Main GitHub Actions #389：SUCCESS。

18.3 Examples

- CPB_V085_LONG_LINE_MEGADEMO.BAS : exact 2047 body、3 voice、graphics、indexed PCG、16×16 composite、animation
- CPB_BACH_MEGADEMO.BAS : music／graphics／PCG
- Lissajous_Gallery.BAS : graphics
- mandel_graphics.bas／julia_graphics.bas : fractal
- 3dhat.bas : 3D
- mandel_text.bas : benchmark

Cala's Pokecom BASICの製品名はCPBです。RetroMiniBASICという名称はrepository／内部target／歴史的説明にのみ残ります。